

外科病人的代谢及营养治疗 考点总结

来源: 第六章 外科病人的代谢及营养治疗.pdf, 共8页

一、核心考点概述

本章核心在于三种营养状态的代谢特点（饥饿vs创伤应激）的区别、营养筛查工具NRS-2002的评分与判定、肠外营养（PN）与肠内营养（EN）的适应证/禁忌证选择及各并发症。Harris-Benedict公式、Weir公式、BMI诊断标准为高频计算考点。

二、重点概念与定义

- **基础能量消耗 (basal energy expenditure, BEE)** : 维持正常生理功能和内环境稳定的最低能量消耗, 占总能量消耗60%~70% [P2]
- **静息能量消耗 (resting energy expenditure, REE)** : 临床实践替代BEE的测定指标, 要求不严格 [P2]
- **呼吸商 (respiratory quotient, RQ)** : $RQ = VCO_2 / VO_2$, 反映营养物质氧化代谢情况 [P2]
- **营养风险 (nutritional risk)** : 现存或潜在的与营养因素相关的导致不利临床结局的风险, 与病死率、并发症发生率、住院时间等密切相关 [P4]
- **营养不良 (malnutrition)** : 能量、蛋白质和/或其他营养素缺乏或过剩的状况 [P4]
- **肠外营养 (parenteral nutrition, PN)** : 通过静脉途径提供营养的方式 [P5]
- **肠内营养 (enteral nutrition, EN)** : 通过胃肠道途径提供营养的方式, 是营养治疗的首选 [P6]
- **正氮平衡**: 摄入氮 > 排出氮, 合成代谢 > 分解代谢 [P4]
- **负氮平衡**: 摄入氮 < 排出氮, 分解代谢 > 合成代谢 [P4]

三、关键公式与判据

能量消耗计算

Weir公式 (间接测热法计算REE):

$$REE(kcal/d) = (3.9 \times VO_2 + 1.1 \times VCO_2) \times 1440$$

式中 VO_2 —氧耗量(L/min); VCO_2 —二氧化碳产生量(L/min) [P2]

Harris-Benedict公式 (计算BEE):

男性: $BEE(kcal/d) = 66 + 13.7W + 5.0H - 6.8A$

女性: $BEE(kcal/d) = 655 + 9.6W + 1.85H - 4.7A$

式中 W—体重(kg); H—身高(cm); A—年龄(岁) [P2]

- 择期手术增加约10%，严重创伤增加20%~30%，大面积烧伤最大增加100% [P2]

BMI公式与诊断标准

$BMI = \text{体重(kg)} / \text{身高}^2(m^2)$

- 正常: $18.5 \sim 24 \text{ kg/m}^2$ [P3]
- 营养不良: $<18.5 \text{ kg/m}^2$ [P3]
- 超重: $>24 \sim <28 \text{ kg/m}^2$ [P3]
- 肥胖: $\geq 28 \text{ kg/m}^2$ [P3]

能量供给

- 非肥胖病人: $25 \sim 30 \text{ kcal/(kg} \cdot \text{d)}$ [P2]
- BMI ≥ 30 的肥胖病人: **正常目标量的70%~80%** [P2]
- PN葡萄糖供给: $3 \sim 3.5g/(kg \cdot d)$ ，应激时降至 $2 \sim 3g/(kg \cdot d)$ [P5]
- PN氨基酸摄入: $1.2 \sim 1.5g/(kg \cdot d)$ [P5]
- PN脂肪乳剂: 供能占总热量 **30%~40%**，剂量 $0.7 \sim 1.3g/(kg \cdot d)$ [P5]

氮平衡公式

氮平衡 = 摄入氮 - 排出氮

正 $\rightarrow$ 合成 $>$ 分解; 负 $\rightarrow$ 分解 $>$ 合成 [P4]

握力标准

- 正常男性 $\geq 35\text{kg}$ ，女性 $\geq 23\text{kg}$ [P3]

总淋巴细胞计数

- 正常 $(2.5 \sim 3.0) \times 10^9/L$ ， $<1.8 \times 10^9/L$ 为营养不良 [P4]

四、分类/分型/分期

饥饿与创伤代谢变化对比 [P3]

项目	饥饿	创伤应激
能量消耗	↓下降	↑增高(REE↑)
血糖	正常/偏低	↑高血糖(胰岛素抵抗)
蛋白质代谢	合成↓, 后期分解减少	分解↑↑, 负氮平衡
主要能源	脂肪(酮体)	脂肪+蛋白质
糖异生	增强(保存蛋白)	明显增强

NRS-2002评分 [P4]

- 三大项: 营养状况受损(0~3) + 疾病严重程度(0~3) + 年龄(≥ 70 岁+1)
- 总分0~7, ≥ 3 分有营养风险, < 3 分无风险

MUST评分 [P4]

- 三项: BMI(0~2) + 体重变化(0~2) + 急性疾病影响(≥ 5 天不进食+2)
- 0分低风险, 1分中等风险, ≥ 2 分高风险

MNA评分 [P4]

- ≥ 24 分营养良好, $17 \leq \text{MNA} < 24$ 有营养不良风险, < 17 分确定营养不良

营养不良诊断 (GLIM标准两步法) [P4-5]

第一步: 营养筛查 (NRS-2002等验证工具) 第二步: 符合 ≥ 1 项表现型指标 + ≥ 1 项病因型指标 - 表现型: 非自主性体重丢失($> 10\%$ 或3月 $> 5\%$)、BMI降低(< 70 岁 < 20 , ≥ 70 岁 < 22)、FFMI降低(女 < 15 男 < 17) [P5]

肠内营养制剂分类 [P6-7]

1. **非要素型(整蛋白型)**: 等渗、口感好, 适用于胃肠功能良好者 [P6-7]
2. **要素型**: 氨基酸/多肽类, 无需消化即可吸收, 适用于短肠综合征、胰腺炎 [P7]
3. **组件型**: 单一营养素补充 [P7]
4. **疾病专用型**: 糖尿病、肝病、肾病等专用 [P7]

肠内营养输注方式 [P7]

1. 一次性投给: 200ml/次, 6~8次/日(长期家庭EN胃造口) [P7]
2. 间歇性重力输注: 250~400ml/次, 4~6次/日 [P7]
3. 连续经泵输注: **临床推荐方式**, 12~24h均匀输注 [P7]

输注递增方法 [P7]

第1天1/4总量→第2天1/2→第3-4天全量, 起始速度25~50ml/h, 最大125~150ml/h, 温度37℃

五、鉴别诊断/对比

PN vs EN [P6-7]

项目	PN	EN
途径	静脉	胃肠道
生理性	非生理	符合生理
肠黏膜保护	长期禁食→绒毛萎缩	维持肠屏障功能
费用	高	低
首选	EN无法满足时	首选
适应期限	中心静脉>2周, 周围<2周 [P6]	鼻胃管<2周 [P7]

白蛋白 vs 前白蛋白 [P3-4]

- 白蛋白: 半衰期18天, 反映长期营养状况, 变化慢
- 前白蛋白/转铁蛋白/视黄醇结合蛋白: 半衰期短, 更敏感、反映近期变化 [P4]

六、易错点与技巧

1. **易混淆**: BEE≠REE。BEE要求严格(晨起空腹), REE为临床替代指标 [P2]
2. **PN葡萄糖量**: 正常3~3.5g/(kg·d), 严重应激时**降至2~3g**——考试易错 [P5]
3. **脂肪乳剂禁忌**: 血甘油三酯>4.6mmol/L应减量或停用 [P5]
4. **EN首选**: 只要胃肠道有功能就应选EN, 不能耐受时再考虑PN [P6]
5. **PN并发症三大类**: 导管相关(CRI→寒战高热)→代谢性(高/低血糖、再喂养综合征)→脏器损害(肝胆汁淤积、肠黏膜萎缩) [P6]

6. **EN最严重并发症: 吸入性肺炎**——幼儿、老年、意识障碍者, 预防靠防止胃潴留和反流 [P8]
7. **SGA分级:** A=营养良好, B=轻中度营养不良, C=重度营养不良 [P4]
8. **PN不允许添加其他药物** [P5]
9. **PN输注方式:** 初始用持续输注法, 稳定后可改用循环输注法 [P6]

七、考点速记

- **正常血糖:** 4.5~5.5mmol/L [P1]
- **碳水化合物供能占比:** 55%~65% [P1]
- **$RQ = VCO_2 / VO_2$** (呼吸商) [P2]
- **BMI中国标准:** 正常18.5~24, 超重24~28, 肥胖 ≥ 28 [P3] ($\neq$ WHO标准30!)
- **NRS-2002 ≥ 3 分=有营养风险** [P4]
- **PN输注途径:** 中心静脉(长期/高渗) vs 周围静脉(短期<2周) [P6]
- **中心静脉途径:** 颈内静脉、锁骨下静脉、PICC [P6]
- **EN输注最推荐:** 连续性经泵输注 [P7]
- **PN液配制:** 全营养液混合(TNA), 不允许加其他药物 [P5]
- **代谢性骨病:** 长期PN $\rightarrow$ 骨钙丢失、骨质疏松、高钙血症 [P6]